

Química - 4º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

2.	Tema 2: Sistema periódico y enlace químico	2
2.1.	Organización de la tabla periódica	2
2.2.	Propiedades periódicas	2
2.3.	Enlace iónico	2
2.4.	Enlace covalente	3
2.5.	Enlace metálico y fuerzas intermoleculares	3

2. Tema 2: Sistema periódico y enlace químico

2.1. Organización de la tabla periódica

Los elementos se ordenan por número atómico creciente. Los periodos indican niveles ocupados y los grupos reúnen elementos con propiedades semejantes. Metales, no metales y semimetales ocupan regiones características.

2.2. Propiedades periódicas

El radio atómico aumenta hacia abajo y hacia la izquierda. La energía de ionización y la electronegatividad tienden a aumentar hacia arriba y hacia la derecha. Estas tendencias ayudan a predecir reactividad y tipo de enlace.

2.3. Enlace iónico

Se produce por transferencia de electrones, normalmente entre metal y no metal. Los iones se ordenan en redes cristalinas. Son sólidos, duros, frágiles, con altos puntos de fusión y conducen fundidos o disueltos.

2.4. Enlace covalente

Dos no metales comparten pares de electrones. Puede formar moléculas o redes. La polaridad depende de la diferencia de electronegatividad y de la geometría molecular.

2.5. Enlace metálico y fuerzas intermoleculares

En los metales, cationes ordenados comparten electrones deslocalizados; por eso conducen y son maleables. Entre moléculas actúan fuerzas de dispersión, dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno, que influyen en puntos de ebullición y solubilidad.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 2 - SISTEMA PERIÓDICO Y ENLACE QUÍMICO

- Los átomos se enlazan para alcanzar estados de menor energía.
- El tipo de enlace explica propiedades macroscópicas.
- No confundir enlace intramolecular con fuerza intermolecular.

$$\Delta\chi = |\chi_A - \chi_B|$$